

列.

现在给出从定理 1.3.23 到定理 1.3.26 的证明. 设 $\mathbb{R}^n$ 中点列 $\{x_k\}$ 是柯西列. $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使当 $k, l \geq N$ 时有

$$\|x_k - x_l\| < \varepsilon.$$

易知 $\{x_k\}$ 有界, 于是由定理 1.3.26 知, 有一收敛子列 $\{x_{k_j}\}$, $x_{k_j} \rightarrow x$ ($j \rightarrow \infty$), 当 j 充分大时, 有

$$\|x_k - x_{k_j}\| < \varepsilon.$$

令 $j \rightarrow \infty$ 得 $\|x_k - x\| \leq \varepsilon$, 这表明 $x_k \rightarrow x$ ($k \rightarrow \infty$).

由此可见. 定理 1.3.23, 1.3.24, 1.3.25 与 1.3.26 是互相等价的, 它们都刻画了 n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 的连续性.

定义 1.3.27 设 $\mathbb{R}^n$ 中集合 E 的任意一个开覆盖均包含有限子覆盖, 就称 E 为紧集.

定理 1.3.28 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若 E 的任一开覆盖都包含有限子覆盖, 则 E 是有界闭集.

证明 设 $z \in E^c$, 则对于每一个 $x \in E$, 存在 $\delta_x > 0$, 使得

$$B(x, \delta_x) \cap B(z, \delta_x) = \emptyset.$$

显然, $\{B(x, \delta_x) : x \in E\}$ 是 E 的一个开覆盖. 由题设知, 存在有限开覆盖, 设为

$$B(x_1, \delta_{x_1}), \dots, B(x_m, \delta_{x_m}).$$

由此可知 E 是有界集. 现在记

$$\delta_0 = \min\{\delta_{x_1}, \dots, \delta_{x_m}\}.$$

则 $B(z, \delta_0) \cap E = \emptyset$, 即 $z \in E'$. 这说明 $E' \subset E$, E 是闭集.

结合定理 1.3.24 和定理 1.3.28 可得下列推论.